Mathématiques expertes · géométrie

Rotations et nombres complexes

Leçon et méthode

Avant de commencer

Forme algébrique, module et coordonnées.

Idées et méthode

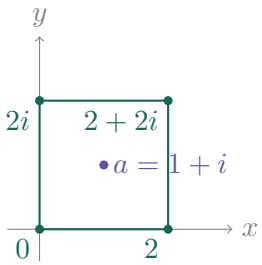
À $z = x$+iy correspond le point (x,y). Multiplier par i donne $iz = -y + ix$: le point devient (−y,x), soit un quart de tour direct autour de l'origine.

Multiplier par −1 donne un demi-tour et multiplier par −i donne un quart de tour horaire. Ces transformations conservent les distances à l'origine car $|i| = 1$.

Pour tourner autour d'un centre d'affixe a, on translate vers l'origine, on tourne, puis on revient : $z' = a + i(z - a)$. La rotation directe de centre a conserve les distances entre tous les points.

Exemple expliqué

Pour $a = 1 + i$ et $z = 3 + 2i, z - a = 2 + i$, puis $i(z - a) = -1 + 2i$. L'image vaut $z' = 3i$. Les vecteurs relatifs (2,1) et (−1,2) sont perpendiculaires et de même norme $\sqrt{5}$.



À explorer

Dans le laboratoire des complexes, déplacer z puis comparer z et iz. Vérifier l'égalité des modules et la perpendicularité des vecteurs.